

PLANEJAMENTO MASTER

IA EDUCACIONAL E DE APOIO AO BEM-ESTAR

Especificação de criação, ensino adaptativo, IA Mentora e experiência multiplataforma

Base	ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura
Público	6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio
Objetivo	Criar uma plataforma real de aprendizagem personalizada
Disponibilidade	Web + Android + iOS/iPadOS + Windows + macOS + Linux

Este documento consolida o planejamento do sistema a partir dos arquivos e especificações fornecidos, organizando produto, pedagogia, inteligência artificial, arquitetura, segurança, testes e roadmap em uma única direção de implementação.

Requisito central: a plataforma deverá nascer com arquitetura multiplataforma, permitindo acesso consistente aos mesmos dados, conta, progresso, aulas, avaliações, cronograma e IA independentemente do dispositivo utilizado.

Índice do planejamento

1. 1. Visão e princípios
2. 2. Experiência completa do estudante
3. 3. Módulos funcionais
4. 4. Motor pedagógico adaptativo
5. 5. IA Mentora
6. 6. Currículo e conteúdo
7. 7. Cronograma e bem-estar
8. 8. Arquitetura e tecnologia
9. 9. Experiência multiplataforma
10. 10. Dados, APIs e segurança
11. 11. Testes e critérios de conclusão
12. 12. Roadmap de desenvolvimento
13. 13. Escopo recomendado do MVP
14. 14. Resultado esperado e diretriz final

1. Visão e princípios

1.1 Visão do produto

A plataforma será uma solução EdTech inteligente que não apenas entrega conteúdo, mas acompanha a evolução do estudante, identifica necessidades e adapta a jornada ao longo do tempo.

1.2 Público-alvo

Atender estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, sem assumir que alunos da mesma série possuem o mesmo domínio.

1.3 Dois pilares

A solução terá dois pilares: apoio acadêmico e organização/bem-estar. O segundo pilar oferece orientação geral de rotina, descanso, pausas e hábitos, sem diagnóstico ou tratamento médico.

1.4 Princípio pedagógico

A IA não estuda pelo aluno e não substitui o professor. Ela ajuda o estudante a compreender, praticar, revisar, pensar e evoluir.

1.5 Regra de produto

Uma funcionalidade somente será considerada concluída quando interface, lógica, API, banco, validação, tratamento de erros, persistência e testes estiverem funcionando.

2. Experiência completa do estudante

2.1 Entrada

Landing page limpa e profissional com cadastro e login.

2.2 Onboarding inteligente

Perguntas adaptativas que mudam conforme série, respostas, objetivos, disciplinas, rotina e desempenho.

2.3 Diagnóstico

Combinar autopercepção e desempenho real para descobrir forças, fraquezas e lacunas.

2.4 Perfil e mapa

Gerar perfil dinâmico e mapa de competências por disciplina, tópico e habilidade, com domínio de 0 a 100.

2.5 Jornada de aprendizagem

Descobrir → entender → exemplos → praticar com ajuda → praticar sozinho → feedback → recuperar → aplicar → revisar → demonstrar domínio.

2.6 Ciclo contínuo

Cadastro → diagnóstico → dashboard → aula → exercício → erro/feedback → IA → quiz → desempenho → recomendação → cronograma → nova sessão.

3. Módulos funcionais

3.1 Cadastro e autenticação

Cadastro, login, logout, recuperação de senha e controle seguro de sessão.

3.2 Currículo

Série → disciplina/área → unidade → tópico → habilidade → aula → atividade → quiz → avaliação.

3.3 Aulas

Conteúdo claro, exemplos, prática guiada e prática independente.

3.4 Atividades

Múltipla escolha, verdadeiro/falso, resposta curta, lacunas, associação, ordenação, interpretação, resolução matemática, problemas contextualizados, análise de texto, estudo de caso, discursivas, perguntas abertas e identificação de erros.

3.5 Quizzes

Diagnóstico, revisão e domínio, com variação de quantidade, dificuldade, ordem, tipo e contexto.

3.6 Sistema de erros

Registrar erros, tópico, habilidade, possível causa, data e reincidência. Usar os padrões para personalização futura.

3.7 Anti-repetição

Evitar repetir enunciados, alternativas e padrões superficiais; variar contexto e detectar similaridade semântica quando possível.

3.8 Dashboard

Próxima atividade, revisão, meta, progresso, desempenho, pontos fortes, pontos de atenção e acesso rápido à IA.

3.9 Pesquisa

Localizar aulas, tópicos, exercícios, quizzes e revisões.

3.10 Gamificação

XP, níveis, sequência de estudos, conquistas, metas e desafios, sem transformar a aprendizagem em competição excessiva.

4. Motor pedagógico adaptativo

4.1 Próximo melhor conteúdo

Decidir o próximo conteúdo com base em desempenho, domínio, erros, tempo desde a última revisão, objetivos, disponibilidade e histórico.

4.2 Dificuldade adaptativa

Ajustar dificuldade com base em uma janela de desempenho, e não em uma única resposta.

4.3 Mastery

Manter domínio por tópico de 0 a 100 e usar o valor para decidir reforço, avanço e revisão.

4.4 Revisão inteligente

Agendar revisões futuras com intervalos adaptáveis e questões em novos contextos.

4.5 Prática espaçada

Distribuir revisões ao longo do tempo conforme histórico e desempenho.

4.6 Prática intercalada

Misturar conteúdos planejadamente para exigir reconhecimento de estratégia.

4.7 Microaprendizagem

Permitir sessões de 10, 20, 30 ou 45 minutos, ajustadas à disponibilidade.

4.8 Metacognição e feedback

Incentivar o estudante a refletir sobre erros, estratégias e progresso.

4.9 Aprendizagem baseada no erro

Erro → explicação → dica → nova tentativa → exercício semelhante → contexto diferente → atualização do perfil.

5. IA Mentora

5.1 Papel

Atuar continuamente como mentora contextualizada, não como chatbot genérico.

5.2 Contexto

Usar apenas os dados necessários: perfil acadêmico, sessão atual, conteúdo atual, exercício atual e histórico relevante.

5.3 Modos

Explicar, simplificar, aprofundar, dar dica, criar exemplo, praticar, revisar, testar, preparar prova, analisar erros, organizar estudos e conversar.

5.4 Método socrático

Priorizar perguntas e dicas para desenvolver raciocínio; entregar resposta direta quando for pedagogicamente apropriado.

5.5 Geração de exercícios

Criar ou selecionar atividades adequadas ao perfil, tópico, habilidade e dificuldade.

5.6 IA responsável

Não inventar fatos, notas ou currículo; declarar limitações e manter o contexto controlado.

6. Currículo e conteúdo

6.1 Estrutura

Organização por série, disciplina/área, unidade, tópico e habilidade, podendo usar a BNCC como referência estrutural e permitir configuração por escola/rede.

6.2 Metadados de questões

Cada questão deve possuir identificador, disciplina, tópico, habilidade, série, dificuldade, tipo, enunciado, alternativas quando aplicável, resposta, explicação e metadados.

6.3 Validação de conteúdo

Questões geradas por IA devem passar por validação estrutural, resposta correta, alternativas, dificuldade, correspondência curricular e duplicidade.

6.4 Curadoria

Definir uma fonte curricular detalhada e processo de curadoria/validação antes do uso em produção.

7. Cronograma e bem-estar

7.1 Cronograma inteligente

Considerar série, disciplinas, desempenho, dificuldades, provas, tarefas, metas, tempo disponível, histórico e revisões pendentes.

7.2 Cronograma dinâmico

Se uma sessão for perdida, recalcular o plano em vez de tratar isso como fracasso.

7.3 Objetivos

Permitir metas como melhorar notas, preparar prova, recuperar matéria, aprender melhor, criar rotina e preparar avaliações.

7.4 Bem-estar

Apoiar rotina de estudo, descanso, pausas, sono e hábitos; tratar os dados como apoio à organização e não como diagnóstico clínico.

8. Arquitetura e tecnologia

8.1 Arquitetura lógica

Frontend → API → autenticação → lógica de negócio → motor de personalização → motor educacional → serviço de IA → banco de dados.

8.2 Frontend sugerido

Next.js, React, TypeScript e Tailwind CSS.

8.3 Backend sugerido

Node.js, TypeScript e API REST.

8.4 Banco

PostgreSQL relacional.

8.5 Infraestrutura

Docker, CI/CD, HTTPS, armazenamento seguro e backups.

8.6 Serviço de IA

Camada de serviço isolada para integração com o provedor/modelo escolhido.

8.7 Modularidade

Separar autenticação, currículo, conteúdo, avaliação, desempenho, personalização, IA e notificações.

9. Experiência multiplataforma

9.1 Requisito obrigatório

A plataforma deverá estar disponível para todas as principais plataformas de uso do estudante, mantendo a mesma conta, progresso e dados entre dispositivos.

9.2 Web

Aplicação responsiva para navegadores modernos em celular, tablet e desktop.

9.3 Android

Aplicativo móvel com integração ao mesmo backend e conta principal.

9.4 iOS e iPadOS

Aplicativo nativo ou abordagem multiplataforma equivalente, preservando a experiência e os recursos essenciais.

9.5 Windows, macOS e Linux

Aplicativo desktop ou empacotamento multiplataforma com acesso aos mesmos serviços, dados e recursos.

9.6 Continuidade entre dispositivos

O estudante poderá começar uma aula no celular e continuar no computador, mantendo progresso, respostas, histórico, cronograma e conversa com a IA quando tecnicamente aplicável.

9.7 Arquitetura cross-platform

Priorizar uma arquitetura que evite duplicação de regras de negócio e mantenha frontend, backend, autenticação, currículo e serviços compartilhados.

9.8 Futuras plataformas

A arquitetura deverá permitir futuras extensões para outros ambientes compatíveis sem refazer o núcleo do sistema.

10. Dados, APIs e segurança

10.1 Entidades mínimas

users, student_profiles, grades, subjects, curriculum_units, topics, skills, lessons, questions, question_options, attempts, quizzes, quiz_questions, quiz_attempts, study_sessions, study_plans, study_plan_items, goals, performance, mastery, review_schedule, ai_conversations, ai_messages, recommendations, notifications e achievements.

10.2 APIs principais

Autenticação; perfil do estudante; currículo; aulas; questões; tentativas; quizzes; desempenho; plano de estudos; chat, dicas, explicações, revisão, geração de exercício e plano da IA.

10.3 Segurança

Hash seguro de senha, autorização, controle de sessão, HTTPS, validação de entrada, rate limiting, proteção contra injeção, XSS e CSRF, logs, backups e exclusão de conta.

10.4 Privacidade

Coletar somente o necessário, especialmente considerando estudantes menores de idade; definir consentimento e tratamento de dados antes da produção.

10.5 Recuperação de senha

Fluxo seguro de código ou link, redefinição e confirmação.

11. Testes e critérios de conclusão

11.1 Testes técnicos

Unitários, integração, API, autenticação, banco, personalização, geração de atividades, desempenho, cronograma e IA.

11.2 Testes end-to-end

Simular o fluxo completo do estudante do cadastro ao cronograma.

11.3 Acessibilidade

Navegação por teclado, labels, foco visível, contraste adequado, textos legíveis, leitor de tela e mensagens claras.

11.4 Estados de interface

Toda tela deve tratar carregamento, sucesso, erro e vazio quando aplicável.

11.5 Definition of Done

Nenhum módulo será aceito somente por aparência: todos os componentes funcionais devem estar integrados, persistidos, validados e testados.

11.6 Documentação

README.md, ARCHITECTURE.md, DATABASE.md, API.md, AI.md, EDUCATIONAL_ENGINE.md, SECURITY.md, TESTING.md e DEPLOYMENT.md.

12. Roadmap de desenvolvimento

Fase 1 - Fundamentos

Projeto, frontend, backend, banco, autenticação, Docker e estrutura inicial.

Fase 2 - Currículo

Séries, disciplinas, unidades, tópicos, habilidades e aulas.

Fase 3 - Diagnóstico

Onboarding, perguntas adaptativas, banco de questões, diagnóstico e perfil inicial.

Fase 4 - Aprendizagem

Aulas, exercícios, quizzes, feedback e sistema de erros.

Fase 5 - Personalização

Mastery, dificuldade adaptativa, recomendações, revisão, prática espaçada e intercalada.

Fase 6 - IA

IA Mentora, contexto, método socrático, explicações, dicas e geração de exercícios.

Fase 7 - Organização

Cronograma, metas, sessões, recalculação e bem-estar.

Fase 8 - Produção multiplataforma

Aplicações Android/iOS/iPadOS/desktop, acessibilidade, segurança, performance, observabilidade e deployment.

13. Escopo recomendado do MVP

13.1 Núcleo obrigatório

Cadastro/login, onboarding, diagnóstico, currículo, aulas, questões, feedback, erros, mastery, recomendações, quiz, dashboard, IA Mentora básica e cronograma.

13.2 Multiplataforma no MVP

Web responsiva como base, mais estratégia de empacotamento/aplicação móvel definida desde a fundação para Android e iOS. A arquitetura deve evitar retrabalho para desktop.

13.3 Segunda etapa

Gamificação avançada, geração avançada de questões, detecção semântica mais sofisticada, integrações escolares e recursos adicionais de bem-estar.

13.4 Decisões ainda necessárias

Provedor/modelo de IA, fonte curricular detalhada, algoritmo matemático definitivo de mastery/revisão, hospedagem, domínio, observabilidade, custos e escopo final de produção.

14. Resultado esperado e diretriz final

14.1 Resultado

Uma plataforma educacional real, funcional, segura, escalável e multiplataforma, capaz de acompanhar o estudante de forma contínua.

14.2 Experiência final

O sistema conhece o estudante, identifica o que ele sabe, ensina o que precisa, analisa erros, adapta dificuldade, agenda revisões, organiza o tempo e disponibiliza uma IA Mentora contextualizada.

14.3 Diretriz definitiva

A IA não estuda pelo aluno. A IA não substitui o professor. A IA ajuda o aluno a compreender, praticar, revisar, pensar e evoluir. O estudante continua sendo o protagonista da própria aprendizagem.

14.4 Visão de evolução

A plataforma deverá ser construída para crescer com novos conteúdos, novas escolas/redes, novas integrações, novos dispositivos e versões futuras dos motores de personalização e IA.

Checklist de aceitação do sistema

Item	Status de exigência
Cadastro e login funcionais	Obrigatório
Onboarding adaptativo	Obrigatório
Diagnóstico adaptativo	Obrigatório
Mapa de competências	Obrigatório
Aulas e exercícios reais	Obrigatório
Sistema de erros e feedback	Obrigatório
Mastery e dificuldade adaptativa	Obrigatório
Revisão inteligente	Obrigatório
IA Mentora contextualizada	Obrigatório
Cronograma dinâmico	Obrigatório
Web responsiva	Obrigatório
Android e iOS/iPadOS	Obrigatório no plano multiplataforma
Windows/macOS/Linux	Obrigatório no plano multiplataforma
Segurança e privacidade	Obrigatório
Acessibilidade	Obrigatório
Testes automatizados e E2E	Obrigatório
Documentação técnica	Obrigatório

Base documental: planejamento consolidado a partir dos arquivos fornecidos nesta conversa. A organização acima transforma a especificação existente em uma sequência de produto e implementação e incorpora o requisito adicional de disponibilidade multiplataforma solicitado nesta etapa.